ICPC 协会管理系统 · 项目计划书

> **文档编号**：ICPC-PLAN-V1.0
> **编制日期**：2026-10-31
> **项目简称**：ICPCSystem
> **开发单位**：Aurora 4
> **用户单位**：中南民族大学计算机学院 ICPC 协会

---

1 项目概述

1.1 项目背景

中南民族大学 ICPC 协会目前采用传统人工管理模式，存在会员数据零散、训练任务不规范、赛事管理混乱、权限管控模糊等问题。本项目旨在构建一套 B/S 架构的协会管理系统，实现会员全生命周期管理、题库资源统一维护、训练任务标准化、竞赛流程线上化、队员能力数据可视化，全面提升协会日常运营与竞赛训练的数字化管理水平。

1.2 项目目标

目标维度	具体指标
功能覆盖	覆盖 SRS 定义的 11 个业务模块，MVP 优先交付会员、题库、训练三大核心模块
系统性能	常规操作响应 ≤ 3 秒；支持 ≥ 100 并发用户；OJ 判题响应 ≤ 5 秒
系统可用性	全年可用率 ≥ 95%；训练期和比赛期不安排计划内停机维护
交付质量	所有功能模块通过功能测试和权限测试；代码归档至协会代码库

1.3 范围边界

范围内（In Scope）：

- 11 个业务模块的全部功能（按优先级分阶段交付）
- 与协会自建 OJ 系统双向集成
- 会员分级权限控制
- 系统数据备份与日志审计

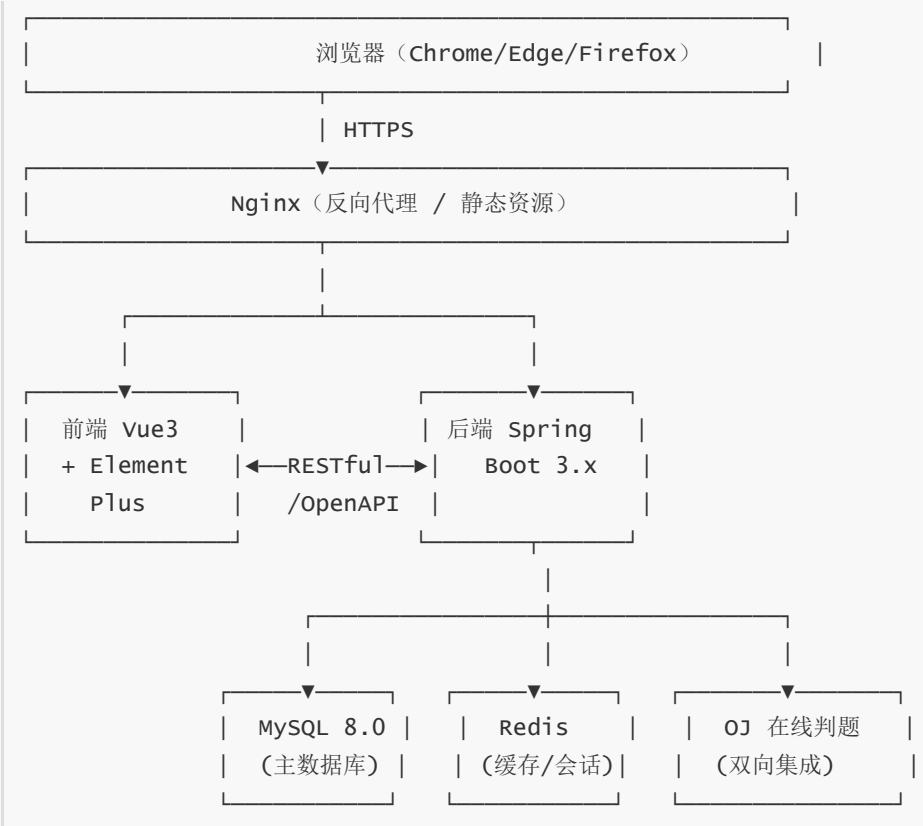
范围外（Out of Scope）：

- 线下环节（会员大会表决、线下考核、线下颁奖）
- 学校统一身份认证对接（留作后续集成项）
- 协会官网直接对接

---

2 技术选型

2.1 总体架构



2.2 技术栈明细

分层	技术	版本	选型理由
前端框架	Vue 3	3.4+	渐进式、生态成熟、国内社区活跃
UI 组件库	Element Plus	2.7+	管理系统场景首选，中文文档完善
构建工具	Vite	5.x	开发体验好、构建速度快
状态管理	Pinia	2.x	Vue3 官方推荐
路由	Vue Router	4.x	Vue 全家桶标配
HTTP 客户端	Axios	1.x	拦截器机制适合统一鉴权与错误处理
图表库	ECharts	5.x	能力雷达图、训练趋势图展示
后端框架	Spring Boot	3.2+	Java 生态主流，RESTful 开发高效
ORM	Spring Data JPA / MyBatis-Plus	-	简化数据访问层
数据库	MySQL	8.0	关系型数据存储，成熟稳定
缓存	Redis	7.x	会话缓存、榜单实时数据缓存

分层	技术	版本	选型理由
安全认证	Spring Security + JWT	-	无状态鉴权，支持多级角色权限
接口规范	OpenAPI	3.0	Swagger 自动生成在线接口文档
反向代理	Nginx	1.24+	静态资源托管、请求转发、负载均衡
服务器操作系统	CentOS	7	协会现有服务器环境

2.3 外部系统集成

外部系统	集成方式	交互内容
协会自建 OJ	RESTful API（双向）	同步题目数据；提交代码、获取判题结果
微信 / QQ 通知	消息推送 API（可选）	训练通知、报名审核结果推送

3 角色与权限模型

3.1 角色定义

分类	角色	说明
普通会员	观察会员	新入会、处于观察期，权限受限
	正式会员	完成观察期考核，可参加日常训练与各类比赛
	竞赛实验室成员	精英竞赛选手，高强度训练，参加 XCPC 等赛事
管理会员	队长	3 人参赛队伍负责人，组织队伍训练
	干事	各部门执行人员，协助报名审核、考勤、数据统计
	助理教练	高年级会员，指导新生学习与训练
	部长 / 副部长	部门负责人，制定规划、审批申请与考核结果
	会长 / 副会长	协会负责人，统筹全局、审批重大事项
	指导老师	计算机学院专业教师，监督训练方向、审批重大决策

3.2 权限矩阵（核心功能）

功能模块	观察会员	正式会员	实验室成员	队长	干事	助理教练	部长/副部长	会长/副会长	指导老师
查看个人档案	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅
提交入会/退会申请	✅	—	—	—	—	—	—	—	—

功能模块	观察会员	正式会员	实验室成员	队长	干事	助理教练	部长/副部长	会长/副会长	指导老师
题库（公开部分）	只读	只读	只读	只读	—	只读	只读	只读	只读
题库（集训私有）	—	—	✅	✅	—	✅	—	—	✅
题目录入/维护	—	—	—	—	—	✅	✅	✅	✅
参加日常训练	✅	✅	✅	✅	—	✅	—	—	—
查看训练榜单	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅
创建/发布训练	—	—	—	—	—	✅	✅	✅	✅
提交寒假/暑假集训报名	✅	✅	✅	✅	—	—	—	—	—
集训考勤打卡	✅	✅	✅	✅	—	—	—	—	—
审核集训报名	—	—	—	—	✅	✅	✅	✅	✅
组队	✅	✅	✅	✅	—	—	—	—	—
校赛/XCPC 报名	—	✅	✅	✅	—	—	—	—	—
赛事报名审核	—	—	—	—	✅	✅	✅	✅	✅
会员信息管理	—	—	—	—	✅	—	✅	✅	✅
入会审批	—	—	—	—	✅	—	✅	✅	✅
退会/除名审批	—	—	—	—	—	—	✅	✅	✅
奖惩管理	—	—	—	—	✅	—	✅	✅	✅
考核管理	—	—	—	—	—	✅	✅	✅	✅
数据统计分析	—	—	—	—	✅	✅	✅	✅	✅
系统管理	—	—	—	—	—	—	—	✅	✅

4 开发团队组织

4.1 团队角色

角色	职责	人数
项目经理	统筹计划、进度跟踪、风险管控、与协会沟通	1
后端开发	Spring Boot 后端 API 开发、数据库设计、OJ 集成	2-3

角色	职责	人数
前端开发	Vue 3 前端页面开发、Element Plus 组件封装、ECharts 图表	2-3
测试	功能测试、权限测试、性能测试、Bug 跟踪	1
运维/DevOps	服务器部署、CI/CD、备份策略	1（兼任）

4.2 协作规范

项目	规范
代码仓库	Git（Gitee / GitHub），按 `feature/模块名` 分支开发，PR 合并
代码规范	后端遵循阿里巴巴 Java 开发手册；前端遵循 Vue 官方风格指南
接口协作	后端优先输出 OpenAPI 规范 → 前端基于规范 Mock 并行开发 → 联调
文档	需求、设计、接口、部署文档统一归档至仓库 `docs/` 目录
站会	每周一次同步进度，更新看板

---

5 开发里程碑

> **基准说明**：以下阶段以「需求确认完成日」为 **T0** 起点，各阶段时长为建议值，实际根据开发资源调整。

5.1 总体阶段划分

```
T0 ──────── T0+2周 ──────── T0+6周 ──────── T0+10周 ──────── T0+14周 ──────── T0+18周 ──▶
  | 系统设计 | MVP核心模块 | 集训+赛事 | XCPC+组队 | 低优先级 | 上线验收 |
  |          | 开发        | 模块开发  | +非XCPC   | 模块迭代 |          |
```

5.2 阶段详细说明

阶段一：系统设计（T0 ~ T0+2周）

交付物	产出物
数据库设计文档	ER 图、完整表结构 DDL、索引设计
接口设计文档	OpenAPI 3.0 规范（覆盖 11 个模块）、Swagger UI 在线预览
前端原型	高保真交互原型（Figma 或 Axure）
技术方案评审记录	与协会确认权限矩阵、OJ 集成接口

关键活动：

- 数据库建模（会员、题库、训练、赛事、集训、组队等核心实体）
- 后端分层架构搭建（Controller / Service / Repository / DTO / VO）

- 前端项目脚手架搭建（Vue3 + Vite + Element Plus + Pinia + Vue Router）
- OJ 集成接口协议确认

阶段二：MVP 核心模块开发（T0+2周 ~ T0+6周）

> **目标**：交付最小可行产品，覆盖 SRS 高优先级（P0/P1）功能

模块	核心功能	优先级
ICPC 协会管理	FR-MEM-001 会员信息管理、FR-MEM-002 会员分类管理、FR-MEM-003 入会流程管理、FR-MEM-005 考核管理、FR-MEM-007 会员档案	高
知识点题库管理	FR-PRO-001 知识点管理、FR-PRO-002 题目基础信息维护、FR-PRO-003 题解管理	高
训练管理	FR-TRN-001 训练创建与配置、FR-TRN-002 代码提交与自动判题、FR-TRN-003 训练榜单管理、FR-TRN-005 训练记录查询	高
权限与认证	JWT 登录、角色分级权限拦截、菜单动态渲染	高
基础框架	统一异常处理、统一响应封装、日志审计、参数校验	高

交付标准：

- 以上模块全部功能可正常使用
- 通过权限验收测试（所有角色均无法越权操作）
- 通过基础性能测试（100 并发稳定）
- Swagger 在线接口文档同步更新

阶段三：集训与校赛模块（T0+6周 ~ T0+10周）

模块	核心功能	优先级
寒假集训管理	FR-WIN-001 ~ FR-WIN-004（信息发布、报名审核、任务管理、考勤管理）	高
暑假集训管理	FR-SUM-001 ~ FR-SUM-004（同寒假集训）	高
校赛管理	FR-SCH-001 赛事配置、FR-SCH-002 队伍报名管理、FR-SCH-003 比赛提交与判题、FR-SCH-004 实时榜单、FR-SCH-005 成绩与证书	高

关键活动：

- 集训考勤打卡（支持线上定位 / 指定时间段签到）
- 校赛封榜控制（比赛开始 N 小时后封榜）

- 校赛证书模板设计与批量生成
- 与 OJ 联调判题接口

阶段四：组队与赛事报名（T0+10周 ~ T0+14周）

模块	核心功能	优先级
组队管理	FR-TEAM-001 队伍创建、FR-TEAM-002 队伍信息维护、FR-TEAM-003 队伍能力查看	高
XCPC 比赛管理	FR-XCPC-001 ~ FR-XCPC-004（赛事发布、组队报名、材料管理、获奖归档）	高
非 XCPC 比赛报名	FR-NON-001 ~ FR-NON-004（赛事通知、报名收集、审核管理、参赛归档）	高

阶段五：低优先级模块迭代（T0+14周 ~ T0+18周）

模块	核心功能	优先级
MBTI 管理	FR-MBT-001 MBTI 测评、FR-MBT-002 测评结果查看	低
个性化训练推荐	FR-REC-001 习题推荐、FR-REC-002 专项训练推荐	低
模块补全	奖惩管理 FR-MEM-006、数据统计 FR-MEM-008、题库批量导入导出 FR-PRO-004 ~ 006、寒假/暑假集训考核与归档 FR-WIN-005/006、FR-SUM-005/006、训练报告导出 FR-TRN-006	中

阶段六：上线验收（T0+18周起）

活动	内容
集成测试	全链路功能回归测试、性能压测、安全渗透测试
UAT（用户验收测试）	协会理事会、指导老师、各角色代表参与验收
数据迁移	协会现有会员数据、历史训练数据、题库数据导入
部署上线	生产环境部署、域名配置、SSL 证书、Nginx 配置
培训交接	管理员操作培训、运维文档交接、代码仓库权限移交
正式验收	依据 SRS 4.6 验收要求形成书面验收报告

5.3 里程碑总览

里程碑	标志事件	交付物
M1 设计冻结	数据库设计、接口设计、前端原型三方评审通过	ER 图、OpenAPI 文档、原型
M2 MVP 可演示	会员管理、题库、训练三大模块功能完整可演示	可运行的 MVP 系统
M3 集训校赛交付	寒暑假集训 + 校赛模块完成，可支撑寒假集训或校赛使用	集训/校赛完整功能
M4 赛事报名交付	组队 + XCPC + 非 XCPC 赛事报名功能完成	赛事报名完整链路
M5 功能全量	11 个模块全部功能上线	完整系统
M6 正式验收	UAT 通过、数据迁移完成、书面验收报告签署	验收报告、全套交付物

6 风险与应对

风险编号	风险描述	可能性	影响	应对策略
R-01	OJ 系统接口协议不明确，集成延期	中	高	阶段一优先完成 OJ 接口协议评审，形成接口文档双方确认
R-02	开发人员时间紧张（学生团队），进度延迟	高	中	按优先级分阶段交付；低优先级模块允许延期；每周进度同步
R-03	协会业务规则临时变更	中	中	需求变更走正式评审流程，评估影响后实施；SRS 版本化管理
R-04	服务器资源不足或环境不稳定	中	高	提前与学校/学院确认服务器资源；关键数据每日自动备份
R-05	权限设计复杂，出现越权漏洞	中	高	采用 RBAC 框架统一拦截；每个阶段进行权限专项测试
R-06	寒假/暑假集训集中期系统流量突增	中	中	Redis 缓存热点数据；集训前进行压测和扩容预案
R-07	新旧系统数据迁移丢失或格式不兼容	低	高	编写数据迁移脚本并在测试环境演练；迁移前全量备份

7 交付物清单

依据 SRS 4.5 交付要求，本项目交付物如下：

序号	交付物	格式	交付阶段
1	系统源代码（前端 + 后端）	Git 仓库	验收时
2	数据库设计文档 + ER 图	Markdown + PNG	M1
3	数据库初始化 SQL 脚本	.sql 文件	M1
4	API 接口文档（OpenAPI 3.0 + Swagger UI）	.yaml + 在线页面	M1 ~ M5
5	前端高保真原型	Figma / Axure	M1
6	项目计划书	Markdown	M1
7	用户操作手册（按角色分）	Markdown / PDF	M6
8	系统部署与运维指南	Markdown	M6
9	功能测试报告	Markdown / PDF	M6
10	性能测试报告	Markdown / PDF	M6
11	验收报告	Word / PDF	M6

8 验收标准

依据 SRS 4.6，验收按以下维度执行：

验收维度	验收标准
功能验收	逐项对照 SRS 功能模块，100% 高优先级功能通过，中低优先级功能 ≥ 90% 通过
权限验收	所有角色权限控制正确，越权操作被拦截并返回明确错误；权限矩阵覆盖率 100%
性能验收	页面加载 ≤ 3s、并发 100 用户稳定、OJ 判题 ≤ 5s、数据查询 ≤ 2s
安全验收	密码加密存储（bcrypt/Argon2）；关键操作有日志审计；无高危安全漏洞
数据验收	数据录入、查询、统计准确完整；训练记录、考核成绩、竞赛报名数据无误
部署验收	按部署文档步骤可在全新服务器独立完成部署

附录 A 术语对照表

术语	全称 / 说明
ICPC	国际大学生程序设计竞赛（International Collegiate Programming Contest）
XCPC	国内高校主流程序设计竞赛体系，含 CCPC、ICPC 区域赛等
B/S	Browser / Server 浏览器/服务器架构

术语	全称 / 说明
OJ	Online Judge 在线判题系统
MVP	Minimum Viable Product 最小可行产品
RBAC	Role-Based Access Control 基于角色的访问控制
JWT	JSON Web Token 无状态身份认证令牌

附录 B 参考资料

1. 《中南民族大学 ICPC 协会章程》，2025 年版
2. 《ICPC 协会竞赛部工作细则》，2025 年版
3. 《ICPC 协会新生部工作细则》，2025 年版
4. 《ICPC 实验室管理系统需求文档》，2026 年 9 月
5. GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》